Software Requirements Specification

for

Sistem Manajemen Perawatan Hewan Peliharaan PetCare — Sahabat Pelihara

Version 1.0

Prepared for : Proyek Pengembangan Sistem PetCare

Program Studi Teknik Informatika

03 Oktober 2026

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction.....1

1.1 Purpose.....1

1.2 Document Conventions.....2

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions.....2

1.4 Product Scope.....2

1.5 References.....3

2. Overall Description.....3

2.1 Product Perspective.....3

2.2 Product Functions.....4

2.3 User Classes and Characteristics.....4

2.4 Operating Environment.....4

2.5 Design and Implementation Constraints.....5

2.6 User Documentation.....5

2.7 Assumptions and Dependencies.....5

3. External Interface Requirements.....6

3.1 User Interfaces.....6

3.2 Hardware Interfaces.....6

3.3 Software Interfaces.....7

3.4 Communications Interfaces.....7

4. System Features.....7

4.1 Registrasi dan Login Pengguna.....8

4.2 Reset Password via Email.....8

4.3 Profil, Bahasa dan Tema.....8

4.4 Data Hewan dan Foto.....9

4.5 Jadwal Makan.....9

4.6 Jadwal Mandi.....9

4.7 Jadwal Vaksin.....10

4.8 Dashboard dan Agenda.....10

4.9 Notifikasi Browser.....10

4.10 Notifikasi Email Server-side.....11

4.11 Export Data.....11

4.12 Manajemen Admin.....11

5. Other Nonfunctional Requirements.....12

5.1 Performance Requirements.....12

5.2 Safety Requirements.....12

5.3 Security Requirements.....13

5.4 Software Quality Attributes.....13

5.5 Business Rules.....13

6. Other Requirements.....14

Appendix A: Glossary.....14

Appendix B: Analysis Models.....14

Appendix C: To Be Determined List.....15

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat sebagai acuan dalam pengembangan Website PetCare — Sahabat Pelihara, yaitu sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola data hewan peliharaan dan jadwal perawatan.

Tujuan dokumen ini adalah mendefinisikan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem secara lengkap sehingga pengembang, penguji, administrator, dan pihak terkait memiliki pemahaman yang sama mengenai fitur, alur kerja, batasan sistem, keamanan, dan kebutuhan integrasi.

1.2 Document Conventions

Dokumen menggunakan pola penulisan SRS Karl E. Wiegers dan praktik IEEE 830. Istilah sistem mengacu pada Website PetCare, pengguna mengacu pada pemilik akun, dan admin mengacu pada akun dengan role administrasi. FR digunakan untuk Functional Requirement dan NFR digunakan untuk Non-Functional Requirement.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk dosen/evaluator, pengembang, penguji, administrator website, dan pihak yang membutuhkan pemahaman mengenai kebutuhan PetCare. Pembaca disarankan membaca Bab 1 untuk tujuan, Bab 2 untuk gambaran umum, Bab 3 untuk antarmuka, Bab 4 untuk fitur, Bab 5 untuk kebutuhan nonfungsional, kemudian Appendix untuk model analisis.

1.4 Product Scope

PetCare adalah sistem informasi berbasis web untuk membantu pengguna mencatat dan mengelola hewan peliharaan serta agenda perawatannya. Ruang lingkup meliputi autentikasi, reset password melalui email, data hewan dan foto, jadwal makan, mandi, vaksin, dashboard agenda, notifikasi browser, notifikasi email server-side, pengaturan bahasa/tema, ekspor JSON/CSV, dan monitoring admin.

Sistem tidak mencakup diagnosis medis, konsultasi dokter hewan, transaksi pembelian, atau pembayaran. Fokusnya adalah pencatatan, pengelolaan, dan pengingat perawatan.

1.5 References

- Wiegers, Karl E. Software Requirements Specification Template.
- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE 830).
- Source code PetCare — Sahabat Pelihara versi terbaru.
- Dokumentasi PHP 8.1+, MySQL/MariaDB, PDO, dan Browser Notification API.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

PetCare merupakan aplikasi berbasis web dengan PHP 8.1+ dan MySQL/MariaDB menggunakan PDO. Data yang dikelola meliputi akun, hewan, jadwal makan, jadwal mandi, vaksin, pengaturan notifikasi, token reset password, dan log notifikasi.

Sistem memiliki role user dan admin. Pengguna hanya dapat mengelola data yang dimilikinya. Area admin dilindungi pemeriksaan role. Email reset dan reminder menggunakan mailer, sedangkan reminder terjadwal dijalankan melalui PHP CLI.

2.2 Product Functions

- Registrasi, login, logout.
- Reset password melalui email dengan token 60 menit dan single-use.
- Pengelolaan profil dan password.
- Bahasa Indonesia/English.
- Tema light/dark.
- CRUD data hewan dan foto.
- CRUD jadwal makan, mandi, vaksin.
- Dashboard dan agenda.
- Notifikasi Browser Notification API.
- Notifikasi email server-side melalui scheduler.
- Export JSON dan CSV mencakup pets, feeding, vaccinations, bath.
- Dashboard admin untuk monitoring.

2.3 User Classes and Characteristics

Aktor	**Karakteristik**
Pengguna	Mengelola akun, hewan, jadwal, notifikasi, preferensi bahasa/tema, dan ekspor.
Admin	Akun dengan role admin untuk membuka dashboard administrasi/monitoring.
Browser Notification API	Layanan browser untuk menampilkan pengingat pada sisi client.
SMTP / Mail Server	Layanan pengiriman email reset password dan reminder.
Scheduler	Cron/Task Scheduler untuk menjalankan script reminder.

2.4 Operating Environment

- PHP 8.1 atau lebih baru.
- MySQL/MariaDB.
- Web server.
- PHP CLI untuk scheduler.
- Browser modern.
- Media penyimpanan untuk uploads/pets/.
- Koneksi jaringan untuk web dan email.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Sistem berbasis web.
- Data harus dibatasi berdasarkan ownership.
- Akses admin berdasarkan role.
- Reset token berlaku 60 menit.
- Foto hanya JPG/PNG/WebP dan maksimal 4 MB.
- Email reminder membutuhkan mail configuration.
- Scheduler membutuhkan PHP CLI.
- Browser notification bergantung permission pengguna.

2.6 User Documentation

- Panduan registrasi/login/logout.
- Panduan reset password via email.
- Panduan data hewan dan foto.
- Panduan jadwal makan, mandi, vaksin.
- Panduan notifikasi, bahasa, tema, dan export.
- Panduan dashboard admin dan scheduler.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki browser modern.
- Server dan database tersedia.

• SMTP/mail server dikonfigurasi bila email digunakan.

• Scheduler OS aktif untuk reminder.

• Folder upload memiliki izin tulis.

• Browser mendukung notification API bila fitur tersebut digunakan.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

3.1.1 Registrasi dan Login

Form autentikasi menerima data akun, melakukan validasi, membuat akun/session, dan memuat preferensi bahasa serta tema.

3.1.2 Reset Password

Pengguna memasukkan email. Sistem membuat token acak, menyimpan hash token dengan expiry 60 menit, lalu mengirim tautan reset.

3.1.3 Dashboard

Dashboard menampilkan ringkasan hewan dan agenda perawatan pengguna.

3.1.4 Data Hewan

Halaman menyediakan tambah, edit, hapus hewan dan upload foto opsional.

3.1.5 Jadwal Perawatan

Halaman menyediakan pengelolaan makan, mandi, dan vaksin berdasarkan hewan.

3.1.6 Pengaturan

Pengguna dapat mengubah profil, password, bahasa, tema, dan preferensi notifikasi.

3.1.7 Export

Pengguna dapat mengunduh JSON atau CSV yang berisi empat kelompok data: hewan, makan, vaksin, dan mandi.

3.1.8 Dashboard Admin

Admin dapat mengakses area monitoring sesuai fitur yang tersedia pada source.

3.2 Hardware Interfaces

- Komputer/laptop.
- Smartphone/tablet.
- Server aplikasi dan database.
- Media penyimpanan file foto.

3.3 Software Interfaces

- PHP 8.1+

- MySQL/MariaDB
- PDO
- Web browser modern
- SMTP/mail()
- PHP CLI
- Browser Notification API

3.4 Communications Interfaces

- HTTP/HTTPS untuk komunikasi browser-server.
- SMTP untuk pengiriman email bila dikonfigurasi.
- Browser Notification API untuk notifikasi client-side.
- PHP CLI untuk menjalankan scheduler.

4. System Features

4.1 Registrasi dan Login Pengguna

- Input nama, email, password, konfirmasi.
- Validasi email unik dan password minimal 8 karakter.
- Pembuatan akun dan notification settings.
- Login dan session.

Functional Requirements:

- FR-01 Sistem menyimpan akun pengguna.
- FR-02 Sistem memvalidasi kredensial.
- FR-03 Sistem membuat session.

4.2 Reset Password via Email

- Input email.
- Generate token acak dan simpan hash.
- Expiry 60 menit.
- Kirim tautan melalui SMTP atau fallback mail().
- Verifikasi token dan password baru.
- Token ditandai digunakan.

Functional Requirements:

- FR-04 Sistem menyediakan reset password via email.
- FR-05 Token berlaku 60 menit.
- FR-06 Token hanya dapat digunakan sekali.

4.3 Profil, Bahasa dan Tema

- Ubah profil.
- Ubah password setelah verifikasi password lama.
- Pilih Indonesia/English.
- Pilih light/dark.
- Simpan preferensi per akun.

Functional Requirements:

- FR-07 Bahasa disimpan per akun.
- FR-08 Tema disimpan per akun.

4.4 Data Hewan dan Foto

- Tambah/edit/hapus hewan.
- Upload foto opsional.
- JPG/PNG/WebP maksimal 4 MB.
- Nama file dibuat acak di uploads/pets/.
- Foto lama dihapus saat diganti/dihapus.

Functional Requirements:

- FR-09 Sistem menyediakan CRUD hewan.
- FR-10 Sistem memvalidasi foto.
- FR-11 Sistem menampilkan foto.

4.5 Jadwal Makan

- Pilih hewan milik pengguna.
- Atur jam makan.
- Tambah/edit/hapus.
- Aktif/nonaktif.

Functional Requirements:

- FR-12 Jadwal makan harus mengikuti ownership.

4.6 Jadwal Mandi

- Pilih hewan.
- Atur tanggal/jam.
- Tambah/edit/hapus.
- Aktif/nonaktif.

Functional Requirements:

- FR-13 Jadwal mandi harus mengikuti ownership.

4.7 Jadwal Vaksin

- Pilih hewan.
- Jenis vaksin dan tanggal berikutnya.
- Tambah/edit/hapus.
- Status dihitung dari tanggal.

Functional Requirements:

- FR-14 Sistem mengelola data vaksin.

4.8 Dashboard dan Agenda

- Ringkasan hewan.
- Agenda hari ini.
- Makan, mandi, vaksin.
- Hanya data user aktif.

Functional Requirements:

- FR-15 Sistem menampilkan dashboard sesuai ownership.

4.9 Notifikasi Browser

- Pengaturan notifikasi.
- Permission browser.
- Reminder sesuai agenda/interval.

Functional Requirements:

- FR-16 Sistem mendukung notifikasi browser.

4.10 Notifikasi Email Server-side

- Scheduler menjalankan script.
- Ambil user email-enabled.
- Hitung reminder.
- Cek notification_logs.
- Kirim email dan catat log.

Functional Requirements:

• FR-17 Sistem mendukung reminder email server-side.

4.11 Export Data

• JSON: pets, feeding, vaccinations, bath.

• CSV: empat kelompok data dalam satu file.

• Data hanya milik user.

Functional Requirements:

• FR-18 Sistem menyediakan export JSON dan CSV.

4.12 Manajemen Admin

• Validasi role.

• Dashboard admin.

• Monitoring user/role dan konfigurasi email yang tersedia.

• User biasa ditolak.

Functional Requirements:

• FR-19 Sistem membatasi area admin berdasarkan role.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01 Request utama harus merespons secara wajar pada jaringan normal.
- NFR-02 Upload foto harus divalidasi sebelum penyimpanan.
- NFR-03 Dashboard hanya mengambil data pengguna aktif.
- NFR-04 Scheduler tidak mengirim reminder duplikat.
- NFR-05 Export menghasilkan file yang dapat diunduh.

5.2 Safety Requirements

- NFR-06 Validasi data sebelum penyimpanan.
- NFR-07 Validasi file berdasarkan format dan ukuran.
- NFR-08 Menjaga konsistensi notification_logs.
- NFR-09 Menolak token expired/used.
- NFR-10 Memberikan error untuk input tidak valid atau akses tidak sah.

5.3 Security Requirements

- NFR-11 Password hashing/password_verify.
- NFR-12 PDO prepared statements.
- NFR-13 CSRF protection.
- NFR-14 Session regeneration.
- NFR-15 HttpOnly dan SameSite=Lax.
- NFR-16 Role check admin.
- NFR-17 Ownership check.
- NFR-18 Reset token hash + expiry + single-use.
- NFR-19 Upload validation.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-20 Usability: antarmuka mudah digunakan.
- NFR-21 Reliability: data tersimpan dapat ditampilkan kembali.
- NFR-22 Maintainability: struktur source terorganisasi.

- NFR-23 Portability: PHP 8.1+ dan MySQL/MariaDB.
- NFR-24 Scalability: log reminder mencegah pengiriman ganda.
- NFR-25 Responsiveness: digunakan pada desktop maupun mobile.

5.5 Business Rules

- BR-01 Data hewan harus dimiliki akun pengguna.
- BR-02 User tidak dapat mengubah data user lain.
- BR-03 Reset token berlaku 60 menit dan single-use.
- BR-04 Foto maksimal 4 MB, JPG/PNG/WebP.
- BR-05 Bahasa id/en.
- BR-06 Tema light/dark.
- BR-07 Email reminder hanya untuk email-enabled.
- BR-08 notification_logs mencegah duplikasi.
- BR-09 Area admin hanya role admin.
- BR-10 JSON/CSV mencakup pets, feeding, vaccinations, bath.

6. Other Requirements

- users.role: user/admin.
- users.language: id/en.
- users.theme: light/dark.
- pets.photo untuk nama file foto.
- notification_settings.email_enabled.
- password_resets untuk token reset.
- notification_logs untuk log reminder.
- cron/send_notifications.php untuk scheduler.
- Konfigurasi SMTP/mail melalui environment/configuration.

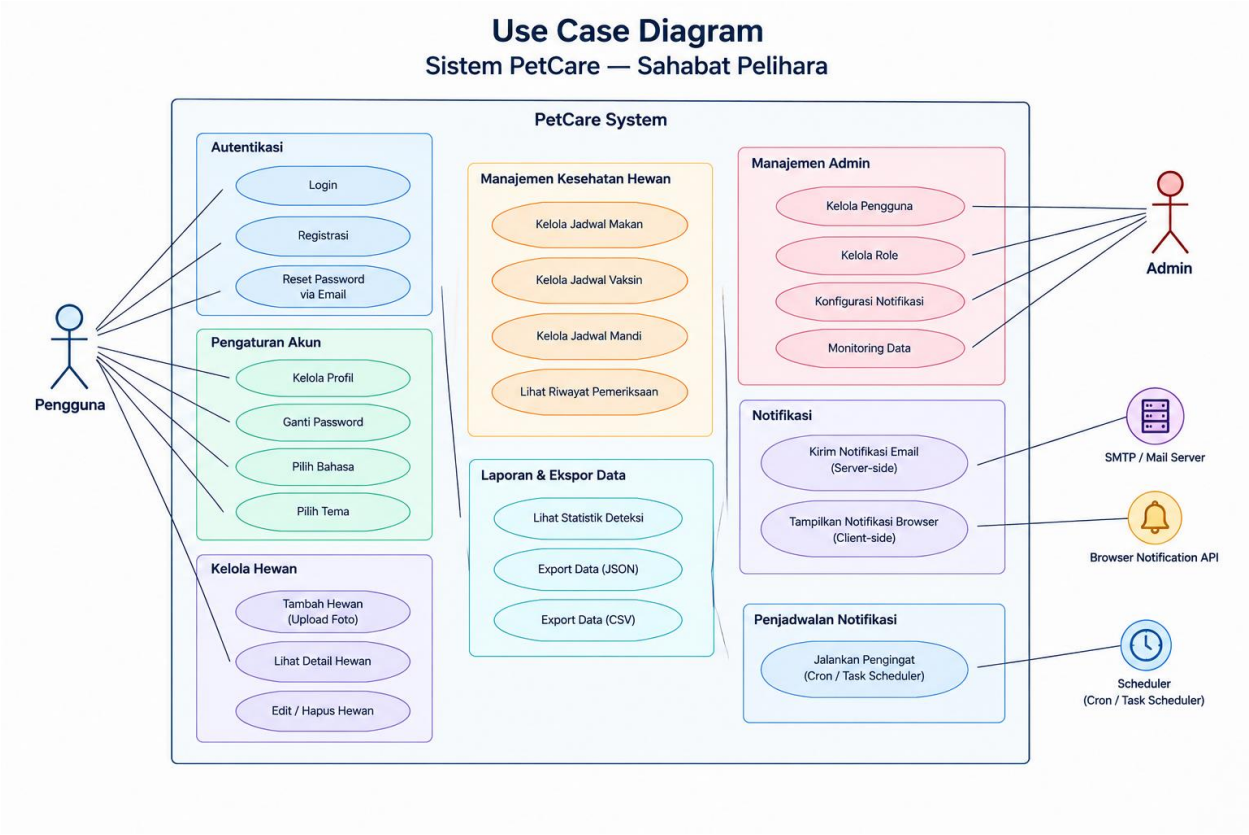
Appendix A: Glossary

Istilah	**Definisi**
SRS	Software Requirements Specification.
PetCare	Sistem web untuk pengelolaan hewan dan perawatan.
Pengguna	Pemilik akun PetCare.
Admin	Akun dengan role administrasi.
Pet	Data hewan peliharaan.
Feeding	Jadwal makan.
Bath	Jadwal mandi.
Vaccination	Data vaksinasi.
Reminder	Pengingat perawatan.
Scheduler	Penjadwal eksekusi script.
SMTP	Layanan/protokol pengiriman email.
Password Reset Token	Token sementara untuk reset password.
Notification Log	Catatan pengiriman reminder.
FR	Functional Requirement.
NFR	Non-Functional Requirement.

Appendix B: Analysis Models

B.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi aktor utama dan layanan eksternal dengan sistem PetCare.



B.2 Use Case List

ID	Use Case	Aktor
UC-01	Registrasi	Pengguna
UC-02	Login	Pengguna
UC-03	Logout	Pengguna
UC-04	Reset Password via Email	Pengguna + SMTP/Mail Server
UC-05	Profil, Password, Bahasa & Tema	Pengguna
UC-06	Data Hewan + Foto	Pengguna
UC-07	Jadwal Makan	Pengguna
UC-08	Jadwal Mandi	Pengguna
UC-09	Jadwal Vaksin	Pengguna
UC-10	Dashboard & Agenda	Pengguna

UC-11	Kelola Notifikasi	Pengguna
UC-12	Pengingat Browser	Browser Notification API
UC-13	Pengingat Email	Scheduler + SMTP/Mail Server
UC-14	Export JSON & CSV	Pengguna
UC-15	Admin Monitoring	Admin

B.3 Activity Diagram

Alur reminder email: Scheduler menjalankan script → sistem mengambil user dengan email notification aktif → menghitung reminder → memeriksa notification_logs → mengirim email bila belum tercatat → mencatat hasil pengiriman.

B.4 Class/Data Model

- users: akun, role, language, theme.
- pets: data hewan dan photo.
- notification_settings: preferensi notifikasi termasuk email_enabled.
- password_resets: token hash, expiry, used_at, relasi user.
- notification_logs: notification key, channel, sent_at, relasi user.

B.5 Traceability Matrix

Requirement	**Implementasi**	**Use Case**
FR-01–03	Autentikasi/session	UC-01–03
FR-04–06	Email reset	UC-04
FR-07–08	Profil/bahasa/tema	UC-05
FR-09–11	Hewan/foto	UC-06
FR-12	Makan	UC-07
FR-13	Mandi	UC-08
FR-14	Vaksin	UC-09
FR-15	Dashboard	UC-10
FR-16	Browser notification	UC-11–12
FR-17	Scheduler email	UC-11–13
FR-18	Export	UC-14
FR-19	Admin	UC-15

Appendix C: To Be Determined List

- TBD-01: Detail konfigurasi SMTP final bergantung environment deployment.
- TBD-02: Interval scheduler final ditentukan administrator server.
- TBD-03: Dukungan Browser Notification API dapat berbeda antar browser/perangkat.
- TBD-04: Monitoring admin tambahan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
- TBD-05: Kebijakan backup database produksi ditentukan pada deployment.
- TBD-06: Penyimpanan foto dapat dikembangkan ke object storage.